MANAJEMEN BUKU VISUAL PROGRAMMING

DOSEN PENGAMPU : PAHRUL IRFAN S.Kom., M.Kom.

NABILA ZAHIRANI F1D02310019

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

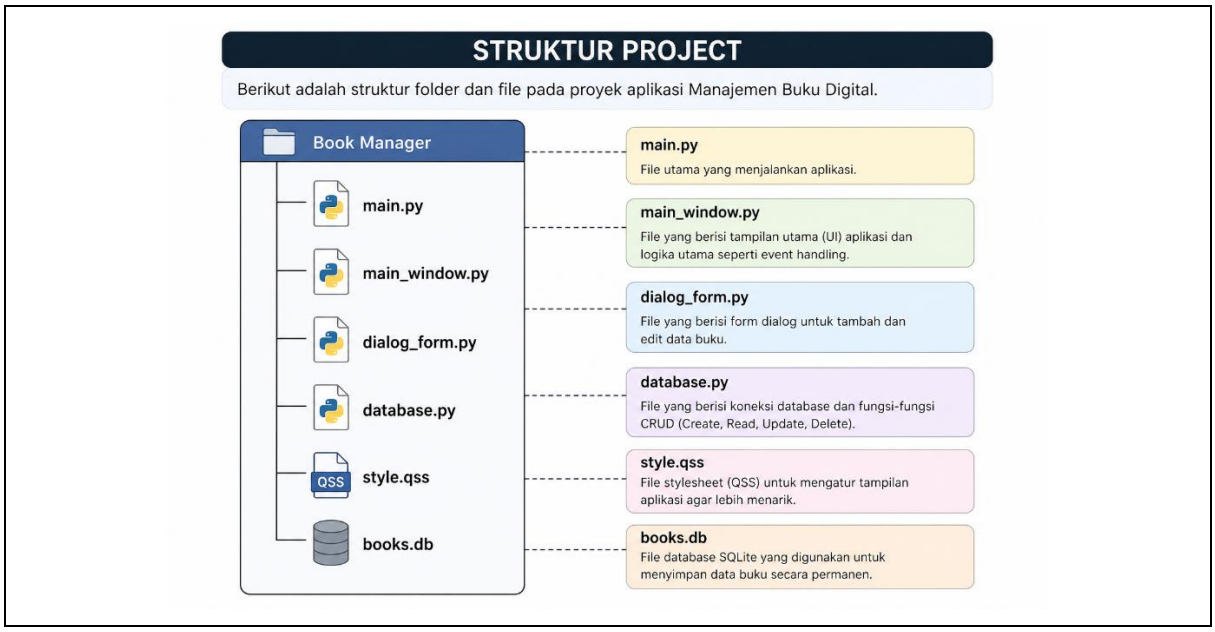
A. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Manajemen Buku Digital merupakan aplikasi desktop berbasis Python menggunakan *framework* PySide6 yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola data buku secara terstruktur dan efisien. Aplikasi ini menyediakan fitur lengkap untuk menambahkan, menampilkan, mengedit, menghapus, serta mencari data buku dalam satu sistem terintegrasi. Informasi yang disimpan meliputi judul buku, penulis, tahun terbit, genre, dan penerbit. Seluruh data disimpan secara permanen menggunakan *database* SQLite sehingga tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Selain itu, aplikasi ini juga didukung dengan tampilan antarmuka yang modern melalui penggunaan styling QSS sehingga lebih nyaman digunakan.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengelola data buku secara digital dan terorganisir. Aplikasi ini juga bertujuan sebagai implementasi dari materi Pemrograman Visual, khususnya dalam pembuatan GUI menggunakan PySide6. Selain itu, aplikasi ini dibuat untuk menerapkan integrasi *database* SQLite dalam menyimpan data secara persisten serta mengimplementasikan operasi CRUD yang meliputi *Create, Read, Update*, dan *Delete* secara lengkap. Tujuan lainnya adalah untuk menerapkan konsep *Separation of Concerns* (SoC) agar struktur kode lebih terorganisir, mudah dipahami, serta mudah dikembangkan di masa mendatang.

C. Struktur



D. Penerapan SoC

Aplikasi ini menerapkan konsep *Separation of Concerns* dengan memisahkan setiap bagian sistem berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian antarmuka pengguna

atau UI dipisahkan dalam *file* `main_window.py` dan `dialog_form.py` yang bertugas untuk menampilkan tampilan serta menerima *input* dari pengguna. Selanjutnya, logika aplikasi seperti pengelolaan *event*, proses CRUD, dan alur interaksi pengguna ditangani dalam `main_window.py`. Sementara itu, pengelolaan *database* seperti koneksi, penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data dilakukan dalam *file* `database.py`. Selain itu, tampilan visual aplikasi diatur dalam *file* style.qss sehingga styling tidak tercampur dengan logika program. Dengan penerapan SoC ini, aplikasi menjadi lebih modular, mudah dipelihara, dan lebih fleksibel untuk pengembangan lebih lanjut.

E. Desain *Database*

Aplikasi ini menggunakan *database* SQLite sebagai media penyimpanan data karena bersifat ringan dan mudah digunakan tanpa konfigurasi tambahan. *Database* yang digunakan memiliki satu tabel utama yaitu tabel *books* yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data buku. Tabel ini terdiri dari beberapa atribut yaitu `id` sebagai *primary key* yang bersifat *auto increment, title* untuk menyimpan judul buku, *author* untuk menyimpan nama penulis, *year* untuk menyimpan tahun terbit, genre untuk menyimpan kategori buku, serta *publisher* untuk menyimpan nama penerbit. Struktur *database* ini dirancang sederhana namun mampu mendukung seluruh operasi CRUD yang ada dalam aplikasi.

```
import sqlite3

DB_NAME = "books.db"
def connect():
    return sqlite3.connect(DB_NAME)
def create_table():
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS books (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        title TEXT,
        author TEXT,
        year TEXT,
        genre TEXT,
        publisher TEXT
    )
    """)
    conn.commit()
    conn.close()
def insert_book(data):
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
```

```
    INSERT INTO books (title, author, year, genre, publisher)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
    """, data)
    conn.commit()
    conn.close()
def get_books():
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM books")
    data = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return data
def update_book(book_id, data):
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
    UPDATE books
    SET title=?, author=?, year=?, genre=?, publisher=?
    WHERE id=?
    """, (*data, book_id))
    conn.commit()
    conn.close()
def delete_book(book_id):
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("DELETE FROM books WHERE id=?", (book_id,))
    conn.commit()
    conn.close()
```

Script ini merupakan bagian *database* (*database layer*) dari aplikasi Manajemen Buku yang menggunakan SQLite untuk menyimpan data secara permanen. Secara umum, *file* ini bertugas mengatur koneksi ke *database* serta menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data buku.

Pada bagian awal, terdapat deklarasi DB_NAME = "books.db" yang berfungsi untuk menentukan nama file database yang akan digunakan. Jika file database belum ada, maka SQLite akan otomatis membuatnya saat pertama kali koneksi dilakukan. Fungsi connect() digunakan untuk membuat koneksi ke database tersebut dengan memanggil sqlite3.connect(DB_NAME), sehingga setiap fungsi lain bisa menggunakan koneksi ini untuk berinteraksi dengan database.

Fungsi create_table() digunakan untuk membuat tabel bernama books jika tabel tersebut belum ada. Di dalamnya terdapat perintah SQL CREATE TABLE IF NOT EXISTS yang memastikan tabel tidak dibuat dua kali. Struktur tabel terdiri dari kolom id sebagai primary key dengan auto increment, serta kolom title, author, year, genre, dan publisher yang

semuanya bertipe teks. Setelah perintah dijalankan, perubahan disimpan menggunakan commit() dan koneksi ditutup.

Fungsi insert_book(data) digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel books. Data yang dimasukkan berupa tuple yang berisi lima elemen sesuai dengan kolom tabel. Perintah SQL INSERT INTO digunakan dengan parameter placeholder ? untuk menghindari SQL injection. Setelah data dimasukkan, perubahan disimpan dan koneksi ditutup.

Fungsi get_books() digunakan untuk mengambil seluruh data buku dari database. Perintah SQL SELECT * FROM books akan mengambil semua baris dalam tabel, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel data menggunakan fetchall(). Fungsi ini mengembalikan data dalam bentuk list of tuples yang nantinya akan ditampilkan di tabel pada aplikasi.

Fungsi update_book(book_id, data) digunakan untuk memperbarui data buku yang sudah ada. Fungsi ini menerima dua parameter yaitu book_id sebagai identitas data yang akan diubah, dan data yang berisi nilai baru untuk setiap kolom. Perintah SQL UPDATE digunakan untuk mengganti isi kolom berdasarkan id tertentu. Setelah itu, perubahan disimpan ke database.

Terakhir, fungsi delete_book(book_id) digunakan untuk menghapus data buku dari database berdasarkan id tertentu. Perintah SQL DELETE FROM books WHERE id=? akan menghapus baris yang sesuai dengan id yang diberikan. Setelah proses penghapusan selesai, perubahan disimpan dan koneksi ditutup.

Secara keseluruhan, script ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database, di mana semua proses penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data buku dilakukan melalui fungsi-fungsi yang telah disediakan.

F. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Aplikasi ini telah mengimplementasikan fitur CRUD secara lengkap.

1. Fitur *Create* memungkinkan pengguna untuk menambahkan data buku baru melalui dialog form yang terpisah dari halaman utama. Data yang diinput akan divalidasi terlebih dahulu sebelum disimpan ke dalam *database*.

```
def create_table():
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS books (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        title TEXT,
        author TEXT,
        year TEXT,
        genre TEXT,
        publisher TEXT
    )
    """)
    conn.commit()
    conn.close()
```

2. Fitur *Read* digunakan untuk menampilkan seluruh data buku dalam bentuk tabel pada halaman utama sehingga pengguna dapat melihat data secara langsung.

```
def insert_book(data):
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
    INSERT INTO books (title, author, year, genre, publisher)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
    """, data)
    conn.commit()
    conn.close()

def get_books():
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM books")
    data = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return data
```

3. Fitur *Update* memungkinkan pengguna untuk mengubah data buku yang sudah ada dengan cara memilih data pada tabel, membuka form edit, kemudian menyimpan perubahan ke *database*.

```
def update_book(book_id, data):
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
    UPDATE books
    SET title=?, author=?, year=?, genre=?, publisher=?
    WHERE id=?
    """, (*data, book_id))
    conn.commit()
    conn.close()
```

4. Fitur *Delete* digunakan untuk menghapus data buku yang dipilih oleh pengguna dengan tambahan konfirmasi untuk mencegah kesalahan penghapusan. Selain itu, terdapat fitur Search yang memungkinkan pengguna mencari data buku secara cepat berdasarkan kata kunci tertentu dengan hasil yang ditampilkan secara real-time. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan menu bar yang berisi informasi tentang aplikasi serta tampilan yang telah dipercantik menggunakan styling QSS agar lebih modern dan nyaman digunakan.

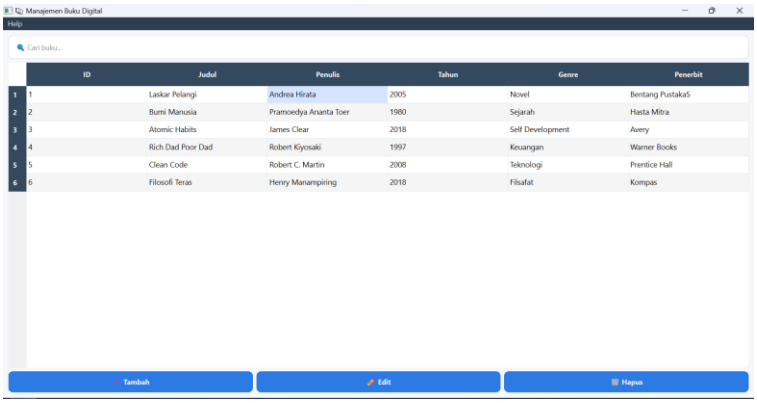
```
def delete_book(book_id):
    conn = connect()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("DELETE FROM books WHERE id=?", (book_id,))
    conn.commit()
    conn.close()
```

G. Screenshot

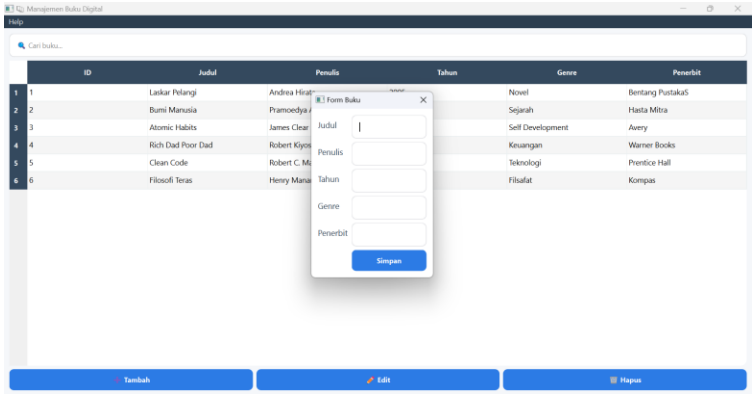
Pada bagian ini ditampilkan beberapa tampilan antarmuka aplikasi yang menggambarkan keseluruhan fitur yang telah diimplementasikan. *Screenshot* yang disertakan meliputi tampilan halaman utama yang menampilkan data buku, tampilan *form*

untuk menambahkan data buku, tampilan form untuk mengedit data buku, dialog konfirmasi saat menghapus data, serta fitur pencarian yang sedang digunakan.

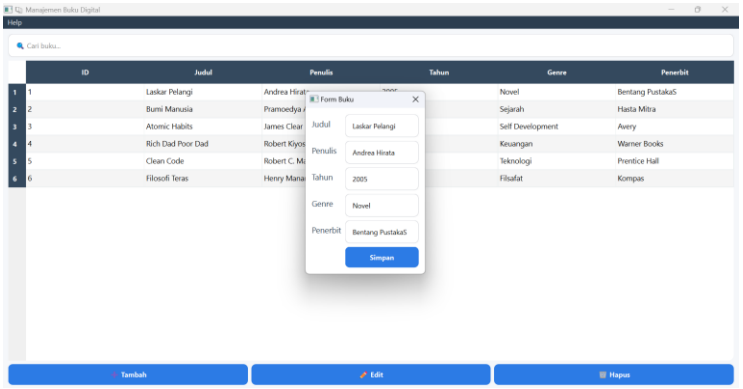
1. Tampilan Secara Umum



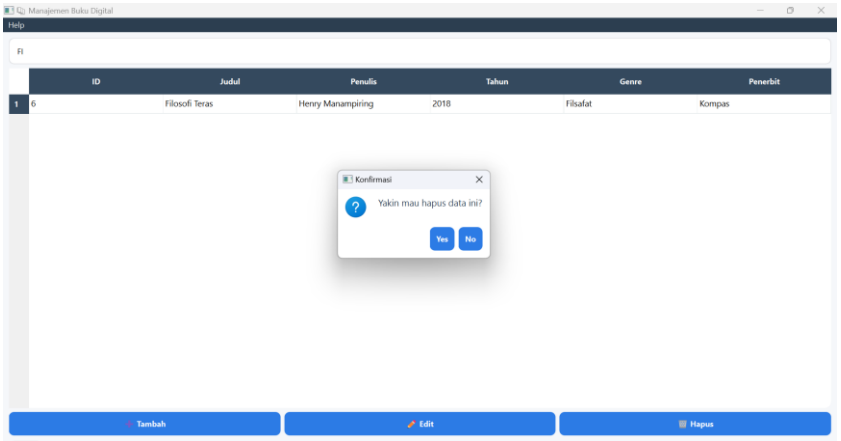
2. Tampilan Menambahkan Buku



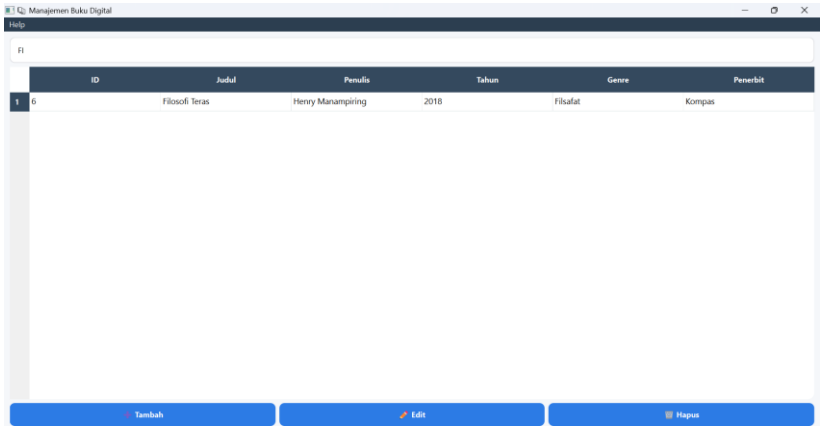
3. Tampilan Mengedit Buku



4. Tampilan Menghapus Buku



5. Tampilan Mencari Buku



H. Link YouTube

https://youtu.be/GcFRXSCPdT4

I. Link Github

https://github.com/nabilazahirani/pv26-miniproject-Manajemen-Buku-F1D02310019